



Università Degli Studi di Salerno
Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software

ReFAIR

Toward a Context-Aware Recommender
for Fairness Requirements Engineering

REPORT

Riferimento	Report
Versione	1.1
Data	28/12/2024
Presentato da	PASTORE Carmine LAURINO Nicola



Sommario

1.	Introduzione.....	3
2.	Il progetto ReFAIR	4
2.1	Descrizione del tool	4
2.2	Analisi di input e output.....	5
2.3	Avvio di ReFAIR.....	6
2.3.1	Versione web.....	6
2.3.2	Versione desktop	7



1. Introduzione

Lo scopo di questo documento è analizzare lo stato attuale del progetto **ReFAIR**, descrivendone nel dettaglio l'obiettivo principale, le funzionalità sviluppate, l'architettura utilizzata e il funzionamento del sistema. Inoltre, verranno identificati gli input richiesti e gli output prodotti dallo strumento, fornendo una guida chiara per il suo utilizzo sia nella versione desktop che in quella web.

Per la redazione del documento, è stato seguito il seguente approccio:

1. Individuazione delle funzionalità principali

Questo paragrafo descrive le funzionalità principali di **ReFAIR**, basandosi sull'analisi del codice sorgente e sulla documentazione disponibile.

2. Analisi degli input e degli output del sistema

Attraverso lo studio del codice e delle classi di test già disponibili, vengono identificati gli input richiesti dal programma e le modalità con cui questi possono essere forniti. Viene inoltre analizzato il processo di generazione degli output, descrivendone le caratteristiche principali.

3. Descrizione dell'utilizzo dello strumento

Questa sezione illustra come utilizzare **ReFAIR**, sia nella versione desktop che in quella web. Inizialmente sviluppata come applicazione web (comprendente un server web e un client), **ReFAIR** è stata successivamente estesa per includere una versione desktop, che eredita gran parte della logica implementata nella versione web.



2. Il progetto ReFAIR

2.1 Descrizione del tool

ReFAIR è un sistema progettato per offrire un supporto digitale a sviluppatori e ricercatori nelle fasi iniziali dello sviluppo di sistemi di Machine Learning. Il suo obiettivo principale è identificare, all'interno delle user story, caratteristiche sensibili che potrebbero compromettere l'equità del modello generato.

Lo strumento aiuta a creare soluzioni di Machine Learning meno soggette a bias ingiustificati o discriminazioni, analizzando le user story fornite dagli sviluppatori e individuando attributi critici che richiedono attenzione.

Le funzionalità principali del sistema, dato in input una user story, sono essenzialmente due.

1. **Classificazione del dominio.**

Il sistema estrapola il dominio di appartenenza della user story fornita in input.

2. **Classificazione del Machine learning task.**

Sulla base dell'azione e dei benefici individuati nella user story, l'applicazione riesce ad individuare attributi sensibili per i task di:

- a. Clustering;
- b. Anomaly detection;
- c. Representation learning.

ReFAIR è in grado di analizzare user story fornite in input dagli utenti ed estrapolare una serie di caratteristiche specifiche. Questi attributi vengono considerati fattori sensibili, che gli sviluppatori devono prendere in considerazione per progettare modelli di Machine Learning più equi, accurati e meno predisposti alla discriminazione.

Esempi di attributi sensibili individuati dal sistema includono: sesso, razza, religione, età e altre caratteristiche che potrebbero influire negativamente sull'imparzialità del modello, generando risultati non desiderati o distanti dalle aspettative.

L'architettura del sistema prevede tre componenti principali.

- **Server web.**

Necessario per eseguire tutta la logica applicativa di **ReFAIR**, analizza l'input fornito dal client e lo passa al modello restituendo come output il risultato dell'elaborazione.

- **Client web.**

Propone un'interfaccia utente con cui l'utente può interagire, mostra i campi per il caricamento di un file e una input text per l'inserimento testuale di una user story.

- **Desktop App.**

Applicazione stand-alone che raggruppa la logica di business esposta dal server web e la user interface proposta dal client web.



2.2 Analisi di input e output

Cominciamo ad analizzare il comportamento dello strumento analizzando gli output ottenuti.

L'applicazione è stata sviluppata per elaborare due tipologie di input:

- Una user story testuale, fornita come stringa in input;
- Un file XLSX che contiene una o più user story.

Una user story è così strutturata:

attore + **azione** + **beneficio**

Un esempio di user story è la seguente.

*As a **marketer**, I want to use **nearest neighbor search** to identify customers with similar preferences or behaviors, so that I can provide personalized **marketing messages** and improve **customer engagement**.*

Sulla base dell'analisi delle parole contenute nelle user story fornite in input, il machine learner effettua classificazione ed estrapola il dominio della user story e l'individuazione delle caratteristiche sensibile.

Per l'esempio fornito, l'output prodotto è il seguente.

Story Domain Finance & Marketing	
	Story Task
Task	Sensitive Features
Anomaly detection	age - gender - race - sex
Clustering	age - gender - geography - race - sex
Representation learning	age - gender - geography - race - sex

Come si evince dalla tabella, il dominio individuato è quello relativo a *finanza e marketing* poiché il modello ha individuato nella frase l'occorrenza di parole chiavi, quali ad esempio *marketing messages* e *customer engagement*. Dopodiché, per i task relativi all'implementazione di un modello di machine learning, **ReFAIR** suggerisce di considerare gli attributi sensibili individuati, come età, sesso, razza e gender.



2.3 Avvio di ReFAIR

Inizialmente sviluppata unicamente come versione web, gli sviluppi successivi hanno interessato la realizzazione di una versione desktop che basa la sua logica applicativa sul lavoro fatto per il server della versione web.

In questo paragrafo andiamo a descrivere il funzionamento di ciascuna delle due versioni e di come queste possono essere avviate.

Cosa fondamentale per l'avvio e l'utilizzo dell'applicazione è l'installazione della versione 3.11 o precedenti del linguaggio Python. Infatti, il corretto funzionamento di **ReFAIR** prevede l'installazione di una serie di librerie compatibili solo con queste versioni di Python.

2.3.1 Versione web

La versione web di ReFAIR, primo modulo in assoluto sviluppato per l'applicazione, è composto da due moduli indipendenti che analizzeremo e mostreremo gli step da seguire per l'avvio.

- **Server web.**

Il server web funge da endpoint che resta in ascolta sulla porta 5001. L'avvio di questo avviene lanciando, da prompt dei comandi, le seguenti istruzioni:

- `cd refair-server`
Innanzitutto, ci posizioniamo nella cartella dove è presente tutto il codice del server web.
- `py -m venv env`
Il comando crea un ambiente virtuale in *Python*, una funzionalità che consente di isolare i pacchetti e le dipendenze di un progetto specifico.
- `.\env\Scripts\activate`
Attiviamo l'ambiente virtuale creato con *venv*, in questo modo il sistema userà la versione di Python e i pacchetti specifici dell'ambiente virtuale invece di quelli globali.
- `python -m flask run --port=5001`
Avviamo il server di sviluppo *Flask* specificando che il server deve essere eseguito sulla porta 5001, invece della porta predefinita 5000.

- **Web client.**

Per avviare la web app, una volta avviato il server, bisogna eseguire le seguenti istruzioni:

- `cd refair-client`
Posizioniamoci nella cartella con il codice del client web.



- **npm install**
Installiamo le dipendenze necessaria ad *npm* per l'avvio di applicazioni.
- **npm run dev**
Eseguiamo il comando *run dev* che ci permette di eseguire l'applicazione web, la quale sarà accessibile in *localhost*.

Al termine di queste operazioni, se è stato eseguito tutto correttamente, possiamo interagire con la nostra web app.

2.3.2 Versione desktop

Per eseguire la desktop app dobbiamo eseguire le seguenti istruzioni:

- **cd desktop_app**
Innanzitutto, ci posizioniamo nella cartella dove è presente la nostra desktop app.
- **py -m venv env**
Il comando crea un ambiente virtuale in Python, una funzionalità che consente di isolare i pacchetti e le dipendenze di un progetto specifico.
- **.\env\Scripts\activate**
Attiviamo l'ambiente virtuale creato con *venv*, in questo modo il sistema userà la versione di Python e i pacchetti specifici dell'ambiente virtuale invece di quelli globali.
- **py ./index.py**
Avviamo l'applicazione eseguendo la classe *index.py* che contiene i metodi per l'avvio e la gestione dell'interfaccia utente. Occorre prestare attenzione ad aver installato la libreria *Pillow* onde evitare errori in fase di avvio.

La versione desktop permette di utilizzare il tool **ReFAIR** in locale, fondendo di fatto il server web e il client web in un'unica applicazione. La logica di funzionamento è la medesima del server web, esponendo in più un'interfaccia utente molto simile a quella esposta dal client web.